

Phase 2 설계서: 영향도 분석 + ERwin 모델 임포트

1. 영향도 분석

1.1 목적

단어/도메인을 변경하거나 삭제할 때, **영향받는 모든 용어/테이블/컬럼을 사전에 파악**할 수 있게 한다.

1.2 현재 문제

- 단어를 수정/삭제해도, 이 단어를 사용하는 용어가 몇 개인지 알 수 없음
- 도메인을 변경하면, 이 도메인을 사용하는 용어 → 테이블 컬럼까지 연쇄적으로 영향이 가지만 확인 불가
- SMETA는 변경 전에 "영향도 분석" 팝업으로 연관 용어/엔티티/테이블 목록을 보여줌

1.3 영향도 관계 구조



1.4 기능 상세

1.4.1 단어 영향도 분석

단어 수정/삭제 전에 "영향도 분석" 버튼 클릭 시:

영향도 분석: 단어 "사용자" (USR)

연관 용어 (5건)

용어명	영문약어	도메인
사용자이름	USR_NM	V100
사용자ID	USR_ID	V20
사용자유형	USR_TP	V10
사용자상태	USR_STAT	V10
사용자권한	USR_AUTH	V20

연관 테이블 컬럼 (12건)

테이블명	컬럼명	모델명
TB_USER	USR_NM	오라클
TB_USER	USR_ID	오라클
TB_AUTH	USR_ID	오라클
...		

[엑셀 다운로드]

[닫기]

1.4.2 도메인 영향도 분석

도메인 수정/삭제 전에:

영향도 분석: 도메인 "V100" (VARCHAR, 100)

이 도메인을 사용하는 용어 (23건)

용어명	영문약어
사용자이름	USR_NM
시스템명	SYS_NM
...	

[엑셀 다운로드]

[닫기]

1.5 API 설계

Method	URL	설명
GET	/api/std/impact/word?wordId=	단어 영향도 (연관 용어 + 연관 컬럼)
GET	/api/std/impact/domain?domainNm=	도메인 영향도 (연관 용어)

1.6 쿼리 설계

```
-- 단어 → 연관 용어
SELECT t.TERMS_NM, t.TERMS_ENG_ABRV_NM, t.DOMAIN_NM
FROM TB_TERMS_WORDS tw
JOIN TB_TERMS t ON tw.TERMS_ID = t.TERMS_ID
WHERE tw.WORD_ID = #{wordId}
ORDER BY t.TERMS_NM;

-- 단어 → 연관 컬럼 (단어의 영문약어가 컬럼명에 포함된 것)
SELECT a.OBJ_NM, a.ATTR_NM, a.ATTR_NM_KR, dm.DM_NM
FROM TB_DATA_MODEL_ATTR a
JOIN TB_DATA_MODEL dm ON a.DM_ID = dm.DM_ID
WHERE a.ATTR_NM LIKE '%' || (SELECT WORD_ENG_ABRV_NM FROM TB_WORD WHERE WORD_ID = #{wordId}) || '%'
ORDER BY a.OBJ_NM, a.ATTR_NM;

-- 도메인 → 연관 용어
SELECT TERMS_NM, TERMS_ENG_ABRV_NM
FROM TB_TERMS
WHERE DOMAIN_NM = #{domainNm}
ORDER BY TERMS_NM;
```

1.7 프론트 적용 위치

화면	적용 위치	동작
DSWord.vue	단어 상세 / 수정 / 삭제 시	"영향도 분석" 버튼 → 팝업
DSDomain.vue	도메인 상세 / 수정 / 삭제 시	"영향도 분석" 버튼 → 팝업

1.8 구현 우선순위

순서	항목
1	MyBatis 쿼리 (impact.xml)
2	API 2개 (Controller)
3	영향도 팝업 컴포넌트 (공통)
4	DSWord.vue에 버튼 + 팝업 연결
5	DSDomain.vue에 버튼 + 팝업 연결
6	엑셀 다운로드

2. ERwin 모델 импорт

2.1 목적

ERwin에서 설계한 데이터 모델을 우리 시스템에 업로드하여, DBMS 수집 없이도 모델 정보를 등록하고 표준화 진단/구조 진단을 적용할 수 있게 한다.

2.2 ERwin 파일 형식

ERwin은 두 가지 형식으로 내보내기 가능: - **.erwin** — 바이너리 형식 (파싱 어려움) - **XML 내보내기** — ERwin의 "Export > XML" 기능으로 생성. **이것을 사용**

ERwin XML 구조 (핵심):

```

<ERwin>
  <Model>
    <Entity_Groups>
      <Entity>
        <EntityProps>
          <Name>사용자</Name>      <!-- 논리명 -->
          <Physical_Name>TB_USER</Physical_Name>  <!-- 물리명 -->
        </EntityProps>
        <Attribute_Groups>
          <Attribute>
            <AttributeProps>
              <Name>사용자ID</Name>      <!-- 논리명 -->
              <Physical_Name>USER_ID</Physical_Name>  <!-- 물리명 -->
              <Datatype>VARCHAR2(20)</Datatype>
              <Null_Option>NOT NULL</Null_Option>
              <PK>YES</PK>
            </AttributeProps>
          </Attribute>
        </Attribute_Groups>
      </Entity>
    </Entity_Groups>
  </Model>
</ERwin>

```

2.3 импорт 흐름

사용자가 ERwin XML 파일 업로드

- ├ 1. XML 파싱 → 엔티티/속성 목록 추출
- ├ 2. 미리보기 화면에서 파싱 결과 확인
 - 테이블 N개, 컬럼 M개
 - 논리명/물리명 매핑 확인
- ├ 3. "임포트 실행" 클릭
- ├ 4. TB_DATA_MODEL에 모델 등록 (또는 기존 모델에 추가)
 - TB_DATA_MODEL_OBJ에 테이블 등록
 - TB_DATA_MODEL_ATTR에 컬럼 등록
- └ 5. 완료 → 기존 수집 데이터와 동일하게 진단/비교 가능

2.4 화면 설계

ERwin 모델 임포트

[ERwin XML 파일 선택] [파일명.xml]

대상 데이터모델: [기존 모델 선택 ▼] 또는 [신규 생성]

미리보기

파싱 결과: 테이블 42개, 컬럼 387개

테이블명 (물리)	테이블명 (논리)	컬럼 수
TB_USER	사용자	15
TB_ORDER	주문	22
...		

[임포트 실행]

임포트 결과

성공: 42 테이블, 387 컬럼

스킴: 0 (중복)

실패: 0

2.5 API 설계

Method	URL	설명
POST	/api/dm/parseErwinXml	ERwin XML 파일 업로드 → 파싱 결과 반환 (미리보기)
POST	/api/dm/importErwinModel	파싱된 데이터를 DB에 저장 (임포트 실행)

2.6 백엔드 구조

```
// ERwin XML 파서 (q-center 또는 q-executor)
public class ErwinXmlParser {

    public ErwinParseResult parse(InputStream xmlFile) {
        // DOM 또는 SAX 파서로 XML 파싱
        // Entity → StdDataModelObjVo 변환
        // Attribute → StdDataModelAttrVo 변환
        return result;
    }
}

public class ErwinParseResult {
    private List<StdDataModelObjVo> tables; // 테이블 목록
    private List<StdDataModelAttrVo> columns; // 컬럼 목록
    private int tableCount;
    private int columnCount;
}
```

2.7 ERwin 버전 호환

ERwin 버전	XML 형식	지원
ERwin 7.x+	XML Export	지원 예정
ERwin 9.x+	XML Export	지원 예정
DA#	XML Export	향후 검토

2.8 구현 우선순위

순서	항목
1	ERwin XML 파서 (Java)
2	파싱 미리보기 API
3	임포트 실행 API (기존 수집 구조 재활용)
4	임포트 화면 (Vue 컴포넌트)
5	메뉴 등록 (데이터 모델 하위)
6	DA# XML 지원 (선택)

3. 메뉴 구조 (Phase 2 완료 후)

데이터 표준 사전			
└	단어	(영향도 분석 버튼 추가)	
└	용어		
└	코드		
└	도메인	(영향도 분석 버튼 추가)	
└	도메인 그룹		
└	도메인 분류		
└	변경 이력		
데이터 모델			
└	데이터 모델 현황		
└	데이터 모델 수집		
└	ERwin 모델 импорт	← 신규	
└	수집 이력		
표준화 진단			
└	진단 실행		
└	진단 결과		
구조 진단			
└	구조 진단		
자동 표준화 지원			
└	표준화 추천		
관리			
└	사용자 관리		
└	승인		
└	데이터 소스		
└	시스템		

4. 전체 구현 우선순위

순서	기능	난이도	예상 기간
1	영향도 분석 — 쿼리 + API	중	1일
2	영향도 분석 — 팝업 + 화면 연결	중	1일
3	ERwin XML 파서	고	2~3일
4	ERwin импорт API + 화면	중	1~2일
5	엑셀 다운로드 (영향도 결과)	낮	0.5일
6	DA# XML 지원	낮	1일

총 예상 기간: 5~7일